

Devoir approfondissement n° 4 ; correction

PARTIE A : Cas où (R) a au moins une solution dans $\mathbb{K}$

- 1) On calcule les dérivées première et seconde de z en fonction de celles de y :

$$z'(x) = y'(x)e^{-rx} - ry(x)e^{-rx}, \quad z''(x) = y''(x)e^{-rx} - 2ry'(x)e^{-rx} + r^2y(x)e^{-rx}.$$

Par suite,

$$z'' + (2r + c)z' = \left(y''(x) + cy'(x) - (r^2 + rc)y(x) \right) e^{-rx}.$$

Or y est solution de (E) , donc

$$y''(x) + cy'(x) = -dy(x).$$

Donc

$$z'' + (2r + c)z' = \left(-(r^2 + rc + d)y(x) \right) e^{-rx} = 0,$$

car r est solution de (R) .

- 2) z' est donc solution d'une équation homogène linéaire d'ordre 1. Donc il existe $\alpha \in \mathbb{K}$ tel que :

$$\forall x \in \mathbb{R}, z'(x) = \alpha e^{-(2r+c)x}.$$

- 3) Cas $\Delta \neq 0$: (R) a donc deux racines distinctes r_1 et r_2 . On a donc $r = r_1$ ou $r = r_2$.

- a) Soit δ une racine carrée de Δ . Alors $\delta \neq 0$. Or $r = \frac{-c\delta}{2}$, donc $2r + c = \delta$, donc $2r + c \neq 0$.

- b) En revenant à la question ?? : il existe $\beta \in \mathbb{K}$ tel que :

$$\forall x \in \mathbb{R}, z(x) = \frac{-\alpha}{2r + c} e^{-(2r+c)x} + \beta.$$

Par suite,

$$\forall x \in \mathbb{R}, y(x) = \frac{-\alpha}{2r + c} e^{-(r+c)x} + \beta e^{rx}.$$

En posant $\lambda_1 = \frac{-\alpha}{2r + c}$ et $\lambda_2 = \beta$, on répond à la question.

- c) D'après la question précédente, il existe $(\lambda_1, \lambda_2) \in \mathbb{K}^2$ tel que $\forall x \in \mathbb{R}, y(x) = \lambda_1 e^{-(r+c)x} + \lambda_2 e^{rx}$. Or $r = r_1$ ou $r = r_2$. Mais, $r_1 + r_2 = -c$ (somme des racines) donc, par exemple, si $r = r_1$, on a $r_2 = -c - r = -(r + c)$. Donc r et $-(r + c)$ sont les deux racines de (R) . Quitte à inverser les rôles de λ_1 et λ_2 , on a donc

$$\forall x \in \mathbb{R}, y(x) = \lambda_1 e^{r_1 x} + \lambda_2 e^{r_2 x}.$$

Donc,

$$\mathcal{S}_0 \subset \{ \lambda_1 e^{r_1 x} + \lambda_2 e^{r_2 x}, (\lambda_1, \lambda_2) \in \mathbb{K}^2 \}.$$

- d) C'est un calcul sans astuces ni réflexions dans lequel il faut utiliser à un moment que r_1 et r_2 sont des solutions de (R) .

- 4) Cas $\Delta = 0$: (R) a donc une racine double r .

- a) On a $r = \frac{-c}{2}$ donc $2r + c = 0$.

- b) En revenant à la question ?? : il existe $\beta \in \mathbb{K}$ tel que :

$$\forall x \in \mathbb{R}, z(x) = \alpha x + \beta.$$

Par suite,

$$\forall x \in \mathbb{R}, y(x) = (\alpha x + \beta) e^{rx}.$$

En posant $\lambda_1 = \alpha$ et $\lambda_2 = \beta$, on répond à la question.

- c) C'est un calcul sans astuces ni réflexions dans lequel il faut utiliser à un moment que $r^2 + cr + d = 0$ ainsi que $2r + c = 0$.

PARTIE B : Cas où $c, d \in \mathbb{R}$ et $\Delta \neq 0$

Soient r_1 et $\bar{r}_1$ les deux racines conjuguées de (R) . Soit $y: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une solution de (E) . Alors y est aussi solution de (E) en tant que fonction à valeurs dans $\mathbb{C}$. De plus, comme y est à valeurs dans $\mathbb{R}$, $\forall x \in \mathbb{R}$, $y(x) = \overline{y(x)}$.

- 1) Les deux solutions de (R) sont dans ce cas r_1 et $\bar{r}_1$. D'après la question ?? il existe $(\lambda_1, \lambda_2) \in \mathbb{C}^2$ tel que $\forall x \in \mathbb{R}$, $y(x) = \lambda_1 e^{r_1 x} + \lambda_2 e^{\bar{r}_1 x}$.
- 2) On a : $\forall x \in \mathbb{R}$,

$$\begin{aligned} y(x) &= \overline{y(x)} \text{ donc } \lambda_1 e^{r_1 x} + \lambda_2 e^{\bar{r}_1 x} = \overline{\lambda_1 e^{r_1 x} + \lambda_2 e^{\bar{r}_1 x}} \\ \lambda_1 e^{r_1 x} + \lambda_2 e^{\bar{r}_1 x} &= \overline{\lambda_1} e^{\bar{r}_1 x} + \overline{\lambda_2} e^{r_1 x} \\ (\lambda_1 - \overline{\lambda_2}) e^{r_1 x} &= (\overline{\lambda_1} - \lambda_2) e^{\bar{r}_1 x} \end{aligned}$$

En particulier pour $x = 0$, on obtient :

$$(\lambda_1 - \overline{\lambda_2}) = (\overline{\lambda_1} - \lambda_2) = \overline{\lambda_1 - \overline{\lambda_2}}$$

Donc $\lambda_1 - \overline{\lambda_2} \in \mathbb{R}$. Donc $\text{Im}(\lambda_1) = \text{Im}(\overline{\lambda_2})$. Par suite, en prenant $x = 1$ et en posant $r_1 = \alpha + i\omega$, on obtient :

$$\text{Re}(\lambda_1 - \overline{\lambda_2}) e^{i\omega x} = \text{Re}(\lambda_1 - \overline{\lambda_2}) e^{-i\omega x}$$

Comme $\omega \neq 0$ par hypothèse, $\text{Re}(\lambda_1) = \text{Re}(\overline{\lambda_2})$. Donc $\lambda_1 = \overline{\lambda_2}$.

- 3) On a $\lambda_1 = u + i v$ et $r_1 = \alpha + i\omega$. En utilisant la formule d'Euler,

$$y(x) = 2e^{\alpha x} (u \cos(\omega x) - v \sin(\omega x)).$$

- 4) On répond à la question en posant $\lambda = 2u$ et $\mu = -2v$.
- 5) Il est intelligent de repasser à la forme complexe pour faire apparaître r_1 et $\bar{r}_1$ puis le calcul est identique à celui de la question ??.

On peut aussi montrer directement que $x \mapsto \cos(\omega x) e^{\alpha x}$, par exemple, est solution de (E) . Il faut alors se souvenir que $r = \alpha + i\omega$ est solution de (R) et on en tire, en séparant parties réelles et imaginaires dans (R) les relations :

$$\begin{cases} (\alpha^2 - \omega^2) + c\alpha + d = 0 \\ 2\alpha\omega + c\omega = 0 \end{cases}$$